实验一 简单算法设计

一. 基本原理的概括

算法是有穷指令集合，它为某个特定类型问题提供了解决问题的运算序列。衡量算法效率高低的重要标准是算法的计算复杂性，包括：算法的时间复杂性和空间复杂性。

算法的时间复杂性指算法执行过程中所需的时间，通常指算法中元运算的执行次数，其为问题规模的函数。算法的时间复杂性分析一般是近似的估算问题规模充分大时的时间增长率，用 O, Ω, Θ 估计。

算法的空间复杂性指算法执行过程中所需的内存空间。

简单算法设计是培养解决简单的实际应用问题的算法设计和分析的实践能力，具备基本的程序设计与实现的能力。

二. 该类算法设计与实现的要点

算法时间复杂性通过以下方法来估计：（1）计算迭代（循环）次数（2）计算基本运算的频度（3）利用递推（递归）关系。算法最坏情况和平均情况时间复杂性是算法时间复杂性的重要指标。空间复杂性的分析类似于时间复杂性。

简单算法设计通过分析实际问题，构思几种解决问题的算法，分析算法的复杂性，从而寻找比较高效的算法，并实现。

三. 实验目的和要求

1. 理解算法设计与分析的基本概念，理解解决问题的算法设计与实现过程；
2. 掌握简单问题的算法设计与分析，能设计符合复杂性要求的算法；
3. 熟悉 C/C++语言的集成开发环境，掌握简单程序设计与实现的能力；

四. 实验内容

(一) 相等元素问题

1.问题描述

考虑元素唯一性问题：给出一个整数集合，假定这些整数存储在数组 A[1…n]中，确定它们中是否存在两个相等的元素。请设计出一个有效算法来解决这个问题，你的算法的时间复杂性是多少？

2. 具体要求

输入：输入的第一行是一个正整数 m，表示测试例个数。接下来几行是 m 个测试例的数据，每个测试例的数据由两行组成，其中第一行为一个正整数 n (n<=500)，表示整数序列的长度，第二行给出整数序列，整数之间用一个空格隔开。

输出：对于每个测试例输出一行，若该组测试例存在两个相等的元素则输出 Yes，否则，输出No。每个测试例的输出数据用一行表示。

3. 测试数据

输入：3
10
9 71 25 64 38 52 5 31 19 45
16
26 35 17 92 53 24 6 57 21 12 34 2 17 86 75 33
20
15 87 32 7 84 35 26 45 78 96 52 22 37 65 9 43 21 3 33 91

输出：No
Yes
No

4. 设计与实现的提示

算法最坏情况和平均情况的时间复杂性是衡量算法优劣的重要指标，算法设计要求尽可能设计比较高效的算法。

(二) 整数集合分解

1.问题描述

令 S 为一个 n 个正整数的集合，n 为偶数。请设计一个有效算法将 S 分成两个子集 S_1 和 S_2，使每个子集中含有 n/2 个元素，而且 S_1 中所有元素的和与 S_2 中所有元素的和的差最大。这个算法的时间复杂性是什么？

2. 具体要求

输入的第一行是一个正整数 m，表示测试例个数。接下来几行是 m 个测试例的数据，每个测试例的数据由两行组成，其中第一行为一个正整数 n (n<=500)，表示原整数集合的长度，第二行给出这 n 个整数序列，整数之间用一个空格隔开。

输出：对于每个测试例输出两行，分别表示新生成的整数集合。其中，第一行是元素和比较小的整数集合，第二行是元素和比较大的整数集合，整数之间用一个空格隔开。两个测试例的输出数据之间用一个空行隔开。

限于平台，输出的两个新整数集合中的数要求按照从小到大排序后输出。这对算法时间复杂性有一定影响。

3. 测试数据

输入：

```
2
22
68 25 34 16 2 37 3 95 76 57 21 13 4 78 29 6 17 39 51 20 43 12
26
28 3 48 59 14 32 47 51 42 61 9 24 52 78 65 2 37 78 51 73 29 7 26 95 37 2
```

输出：

```
2 3 4 6 12 13 16 17 20 21 25
29 34 37 39 43 51 57 68 76 78 95

2 2 3 7 9 14 24 26 28 29 32 37 37
42 47 48 51 51 52 59 61 62 65 73 78 95
```

4. 设计与实现的提示

本题可以有多种方法。算法时间复杂性是选取算法的重要依据。限于平台，输出的两个新整数集合要求按照从小到大排序后输出。这对算法时间复杂性可能有所影响。